cat << 'EOF' > ~/Desktop/protocolo_hemodialisis.txt
PROTOCOLO CLINICO DE ENFERMERIA EN HEMODIALISIS CRONICA
MANEJO DE ACCESOS VASCULARES, ANTICOAGULACION Y COMPLICACIONES INTRadIALISIS
Código: PC-HD-2026 | Versión: 3.0 | Vigencia: 2026-2028
Elaborado por: Dirección de Gestión del Cuidado en Enfermería Renal

==========
1. OBJETIVO DEL PROTOCOLO
==========
Estandarizar los cuidados clínicos de enfermería durante todo el procedimiento de hemodiálisis en pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) etapa 5, asegurando la correcta preparación del circuito extracorpóreo, el manejo seguro de los accesos vasculares (Fístula Arteriovenosa y Catéter Venoso Central), la dosificación precisa de anticoagulación con heparina sódica y la actuación oportuna frente a eventos adversos intradiálisis.

==========
2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
==========
Este protocolo aplica a todos los profesionales Enfermeros/as Clínicos/as y Técnicos de Enfermería de Nivel Superior (TENS) que desempeñan funciones en unidades y centros de hemodiálisis ambulatoria.
- Enfermero/a Clínico/a: Responsable de la valoración pre-diálisis, programación del monitor de hemodiálisis, punción de Fístula Arteriovenosa (FAV), conexión/desconexión de Catéter Venoso Central (CVC) con técnica estéril, administración de anticoagulación, medicamentos endovenosos (como eritropoyetina y fierro endovenoso) y manejo de urgencias clínicas.
- TENS: Responsable del control de peso pre y post sesión, control de signos vitales horarios, preparación y cebado inicial del circuito bajo supervisión, y asistencia directa al profesional de enfermería.

==========
3. VALORACION PRE-DIALISIS Y PROGRAMACION DEL MONITOR
==========
3.1 Control de Parámetros Iniciales:
- Peso seco: Valorar el peso actual del paciente y calcular la Ganancia Interdialítica (GID).

- Meta de Ultrafiltración (UF): Se calcula sumando la ganancia de peso sobre el peso seco más el volumen de infusión en sesión (cebado residual, suero fisiológico de retorno y aportes endovenosos).
- Tasa máxima de Ultrafiltración segura: No debe superar los 10 a 13 ml/kg/hora para prevenir episodios de hipotensión intradiálisis e isquemia miocárdica. En sesiones estándar de 4 horas, el volumen total de ultrafiltración no debe exceder los 3.500 a 4.000 ml salvo indicación médica expresa.
- Signos vitales pre-conexión: Controlar Presión Arterial (PA) sentado y de pie, Frecuencia Cardíaca (FC), Temperatura axilar y Saturación de oxígeno.

3.2 Cebado del Circuito Extracorpóreo:
- Utilizar 1.000 a 2.000 ml de Solución Fisiológica al 0,9% estéril.
- Flujo de bomba de cebado: 150 a 200 ml/min, asegurando la eliminación total de microburbujas en el dializador (capilar) y cámaras atrapaburbujas arterial y venosa.
- Conductividad del baño de diálisis: Verificar que se encuentre en rango seguro entre 13.8 y 14.2 mS/cm y temperatura del líquido de diálisis entre 36.0 °C y 36.5 °C.

==========
4. MANEJO DE ACCESOS VASCULARES EN HEMODIALISIS
==========
4.1 Fístula Arteriovenosa (FAV) Nativa o Protésica:
- Evaluación física (Ver, Oír, Sentir): Inspeccionar indemnidad de la piel, ausencia de signos de infección (eritema, calor local, exudado), palpar el frémito (thrill) en todo el trayecto y auscultar el soplo continuo.
- Aseptización: Lavado de la extremidad con agua y jabón antiséptico, seguido de aplicación de Clorhexidina alcohólica al 2% con técnica excéntrica, dejando actuar por un mínimo de 60 segundos antes de puncionar.
- Técnica de punción: Utilizar agujas de fístula calibre 15G, 16G o 17G según madurez del acceso y flujo prescrito. La aguja arterial debe ubicarse al menos a 3-5 cm de la anastomosis, y la aguja venosa siempre en sentido anterógrado (hacia el retorno venoso central) a una distancia mínima de 5 cm de la aguja arterial para evitar recirculación del acceso.
- Flujo de sangre (Qb) habitual en FAV: Entre 300 y 400 ml/min según tolerancia hemodinámica y presiones arterial/venosa del monitor.

4.2 Catéter Venoso Central (CVC) Tunelizado y No Tunelizado:
- Precaución estándar: Procedimiento estrictamente estéril. Tanto el enfermero/a como el paciente deben utilizar mascarilla quirúrgica y el operador debe emplear guantes estériles y campo estéril.
- Antisepsia del sitio de salida y ramas: Utilizar Clorhexidina al 2% (en base acuosa o alcohólica según compatibilidad del polímero del catéter). Nunca utilizar povidona yodada en catéteres de silicona o poliuretano si el fabricante lo contraindica.

- Aspiración de sello de heparina: Antes de conectar, aspirar exactamente entre 2 y 3 ml de sangre de cada rama (arterial y venosa) para retirar por completo el tapón de heparina concentrada de la sesión previa, verificando permeabilidad.
- Sellado post-diálisis (Lock de CVC): Al finalizar la sesión, lavar cada lumen con 10 a 20 ml de Suero Fisiológico al 0,9% mediante técnica de flujo pulsátil (push-pause) y posteriormente sellar cada rama con el volumen exacto impreso en el lumen del catéter (habitualmente 1.2 a 1.8 ml) utilizando Heparina Sódica según protocolo del centro (1.000 UI/ml o 5.000 UI/ml).

==========
5. PROTOCOLO DE ANTICOAGULACION EN CIRCUITO EXTRACORPOREO
==========
5.1 Anticoagulación Estándar con Heparina Sódica No Fraccionada:
- Dosis de carga (Bolo inicial): 20 a 40 UI/kg de peso administrada por la vía venosa del acceso 3 a 5 minutos antes de iniciar la circulación sanguínea por el dializador (en la práctica clínica habitual equivale a un bolo inicial de 1.500 a 2.500 UI).
- Dosis de mantención (Bomba de infusión continua): 500 a 1.500 UI/hora en infusión continua a través de la línea arterial pre-filtro.
- Suspensión de la bomba de heparina: En pacientes con Fístula Arteriovenosa (FAV), suspender la infusión de heparina 30 a 45 minutos antes del término de la sesión para favorecer la hemostasia del sitio de punción. En pacientes con Catéter Venoso Central (CVC), mantener hasta el final de la sesión.

5.2 Hemodiálisis Libre de Heparina (Pacientes con alto riesgo hemorrágico):
- Indicaciones: Hemorragia activa, cirugía reciente (menos de 48-72 horas), pericarditis urémica, trombocitopenia severa (< 50.000 plaquetas/mm3) o coagulopatía.
- Técnica de lavados intermitentes (Flushes): Programar flujo sanguíneo alto (Qb > 300 ml/min si el acceso lo permite) y realizar lavados (flushes) con 100 a 150 ml de Suero Fisiológico al 0,9% cada 30 minutos por la línea arterial, inspeccionando visualmente el estado de las fibras del dializador y el aumento de la Presión Transmembrana (PTM). Importante: programar el volumen total de los lavados dentro de la meta de ultrafiltración para no sobrecargar de volumen al paciente.

==========
6. MANEJO DE COMPLICACIONES AGUDAS INTRadIALISIS
==========
6.1 Hipotensión Intradiálisis (Complicación más frecuente: 20-30% de las sesiones):
- Definición clínica: Disminución brusca de la Presión Arterial Sistólica (PAS) mayor o igual a 20 mmHg, o una PAS absoluta menor a 90 mmHg acompañada de síntomas (bostezos, náuseas, vómitos, mareos, diaforesis, visión borrosa o calambres).
- Intervención inmediata de Enfermería (En 5 pasos):

Paso 1: Colocar al paciente en posición de Trendelenburg (elevar extremidades inferiores y bajar respaldo).
Paso 2: Suspender temporalmente la Ultrafiltración (llevar UF a 0 ml/h o modo UF mínima).
Paso 3: Administrar bolo rápido de 100 a 200 ml de Solución Fisiológica al 0,9% por la línea venosa del circuito.
Paso 4: Disminuir la temperatura del baño de diálisis a 35.5 °C para favorecer la vasoconstricción periférica y reducir levemente el flujo de bomba (Qb) a 200-250 ml/min.
Paso 5: Aportar oxígeno suplementario por cánula nasal (2-3 L/min) si persiste sintomatología y reevaluar presión arterial a los 5 minutos.

6.2 Calambres Musculares Intradiálisis:
- Causa principal: Ultrafiltración excesiva, peso seco subestimado o hiponatremia en el baño de diálisis.
- Manejo: Reducir o pausar tasa de ultrafiltración, administrar bolo de 100 ml de Suero Fisiológico al 0,9% (o solución hipertónica según indicación médica), realizar estiramiento pasivo suave del grupo muscular afectado (gemelos/isquiotibiales) y aplicar calor local.

6.3 Embolia Aérea (Urgencia Vital):
- Síntomas: Disnea súbita, dolor torácico opresivo, tos, cianosis y alteración de conciencia por ingreso accidental de aire al torrente venoso.
- Acción inmediata: Pinzar de inmediato la línea venosa y detener la bomba de sangre. Colocar al paciente en posición de Durant (decúbito lateral izquierdo con Trendelenburg) para atrapar la burbuja de aire en el ápex del ventrículo derecho y evitar que migre a las arterias pulmonares. Administrar oxígeno al 100% con mascarilla de alto flujo y activar código de urgencia médica.

==========
7. MEDICACION INTRadIALISIS Y RETORNO SANGUINEO (DESCONEXION)
==========
- Eritropoyetina (EPO) Humana Recombinante: Administrar por vía subcutánea o endovenosa (por el puerto venoso en los últimos 5 minutos de la sesión o durante el retorno) en dosis habituales de 2.000 UI a 4.000 UI según hematocrito y hemoglobina mensual (meta de hemoglobina en paciente renal: 10.0 a 11.5 g/dL).
- Fierro Sacarato Endovenoso (100 mg / 5 ml): Diluir en 100 ml de Suero Fisiológico al 0,9% e infundir de forma lenta en los últimos 30 a 60 minutos de la diálisis por la línea venosa, vigilando reacciones de hipersensibilidad.
- Procedimiento de Desconexión: Al cumplirse el tiempo programado (habitualmente 240 minutos / 4 horas), reducir flujo de bomba (Qb) a 150-180 ml/min, desconectar extremo arterial y retornar la sangre del circuito con 200 a 250 ml de Suero Fisiológico al 0,9%. En FAV, retirar agujas en el mismo ángulo de inserción y realizar hemostasia por compresión digital suave con gasa estéril durante 10 a 15 minutos sin obstruir el thrill del acceso